

Base de datos y Seguridad _ alta disponibilidad

- **Bases de Datos:** Diseño y administración de la base de datos
- **Seguridad Informática:** Definición e implementación de políticas de seguridad, análisis de vulnerabilidades y aplicación de las reglas de iptables.

1. Diseño de la base de datos

- **Diseño lógico:** Crear un modelo entidad-relación (ER) para el esquema de la base de datos y el modelo relacional
- **Diseño físico:** Implementar la base de datos en un motor como MySQL, PostgreSQL o MariaDB, Oracle.

2. Implementación de la seguridad con iptables

- **Servidor de pruebas:** Montar un servidor Linux (por ejemplo, Ubuntu Server o Debian) para alojar la base de datos.
- **Políticas de seguridad:** Establecer las políticas por defecto de iptables en DROP para las cadenas de INPUT y FORWARD, para denegar todo el tráfico por defecto.
- **Reglas específicas:**
 - **Acceso a la base de datos:** Permitir únicamente conexiones desde IPs específicas y a través del puerto configurado (ej. 3306 para MySQL).
 - **Administración remota:** Permitir el acceso SSH solo desde direcciones IP autorizadas.
 - **Registro de eventos:** Configurar iptables para que registre (usando el módulo LOG) los intentos de conexión que coincidan con las reglas de bloqueo, antes de descartarlos. Estos registros se utilizarán para alimentar la base de datos.